AI TECH REVIEW / QPU DATA TO MATERIALS SCALE

양자 데이터는 씨앗, 대규모 계산은 고전 ML

실제 QPU 표본, 고전 후처리, 원자 시뮬레이션의 비용 경계를 분리한 연구 브리핑

오늘의 한 문장

소량의 실제 QPU 전자구조 에너지가 고전 ML 포텐셜을 보정해 재료 규모의 유한온도 계산으로 확장됐지만, 계산량의 대부분은 여전히 고전 샘플링과 후처리다.

발행일 2026-09-22

검토 범위 9월 21일 공개 목록 | 실제 제출일 명시 | 핵심 5건 모두 프리프린트

Executive Summary

주말 제출분이 9월 21일 공개 목록에 반영됐다. 실제 제출일은 모두 9월 18일이다. QPU가 담당한 범위와 고전 계산이 담당한 범위를 분리해 다섯 건을 선별했다.

프리프린트 · 실제 QPU+고전 ML

QPU reference -> uMLIP

QSCI 에너지 3, 14, 9개로 DFT 기반 MACE를 보정했다. HKUST-1 adsorption error는 19.2에서 0.7 kJ/mol로 줄었지만 검증 holdout이 없다.

프리프린트 · 실제 QPU

D-Wave relaxation calibration

단일 qubit relaxation으로 두 qubit 상호작용계의 rate를 예측했다. 측정값과 약 4배 이내지만 작은 계의 정성 모델이다.

프리프린트 · statevector

Trainability is not optimization

gradient 구조 진단이 좋아져도 최종 에너지가 나빠질 수 있었다. projection의 이득은 matched controls에서 분리되지 않았다.

프리프린트 · 이론 모델

Asynchronous photonic link

단일 원자 memory로 photon arrival을 비동기화하면 rate가 q^2에서 q scaling으로 바뀔 수 있다. 실험 측정은 아니다.

프리프린트 · 이론/QML

Weighted QSP

classical weight로 QSP layer를 pruning해 parameter와 depth를 줄이는 구조다. 실제 QPU 학습과 end-to-end speedup은 없다.

공통 해석 경계

QPU sample, classical correlation recovery, ML fine-tuning, atomistic sampling을 한 개의 양자 계산 성과로 합치지 않았다.

Deep Dive ① 희소 QPU 데이터에서 재료 규모로

1 어디까지 실제 QPU였나

- University of Osaka의 144 physical-qubit superconducting QPU에서 active-space에 필요한 일부 qubit만 사용했다. 각 계산은 10,000 shots이며 active space는 (4e,4o), (2e,2o), (4e,4o)다.
- 참조 에너지는 QSCI 뒤에 WF-in-DFT embedding과 고전 TCCSD(T) correlation 보정을 결합했다. 순수 QPU energy가 아니라 quantum-classical reference다.
- Menshutkin, HKUST-1, HEA에 각각 3, 14, 9개 configuration만 사용했다. 이 값으로 pretrained MACE-Osaka24 Large를 fine-tuning하고 대규모 샘플링은 모두 고전 MLIP로 수행했다.

가장 강한 결과 - HKUST-1 water adsorption

Site I adsorption enthalpy는 -28.8에서 -47.3 kJ/mol로 이동해 reference -48.0과의 절대오차가 19.2에서 0.7 kJ/mol로 줄었다. site free-energy difference 오차도 12.6에서 1.7 kJ/mol로 줄었다. 이는 14개 reference energy가 유한온도 열역학을 크게 교정할 수 있음을 보인다.

2 어디서 일반화가 깨졌나

- CNT 내부 Menshutkin barrier error는 15.35에서 4.81 kcal/mol로 줄었지만 product energy는 reference 11.20에 대해 18.54에서 23.37 kcal/mol로 오히려 악화됐다.
- 모든 quantum-computing reference configuration을 training과 validation에 사용했고 target holdout은 없다. downstream trajectory는 학습에 쓰지 않았지만 별도 high-level reference 검증이 제한적이다.
- 따라서 이 결과는 quantum advantage가 아니라 sparse high-fidelity labeling 전략의 PoC다. DFT, conventional high-level wavefunction data와 같은 수·비용의 label budget 비교가 다음 단계다.

DFT·OLED·재료 연구 의미

excited-state·defect·interface의 비싼 기준점을 소량 생성해 universal potential을 교정하는 구조는 유망하다. 핵심 비교축은 label당 정확도, active-space bias, holdout transfer, force consistency와 전체 sampling 비용이다.

Deep Dive ② 하드웨어 물리와 최적화 주장

1 D-Wave two-qubit relaxation

- D-Wave annealer에서 single-qubit와 interacting two-qubit first excited state의 energy relaxation rate를 측정했다.
- independent local sigma-z noise를 둔 GKSL master equation은 전체 경향을 정성적으로 재현했다. uncoupled single-qubit calibration으로 two-qubit rate를 약 4배 이내에서 예측했다.
- 작은 interacting system의 relaxation mechanism 추정에 의미가 있지만, annealing schedule의 최적화 성능이나 application speedup을 측정한 연구는 아니다.

왜 중요한가

single-qubit calibration만으로 coupled system의 freeze-out·thermalization을 어느 정도 예측할 수 있다면 anneal schedule과 embedding 선택의 물리 기반 진단으로 연결될 수 있다. 다만 규모 확장과 correlated noise 검증이 필요하다.

2 Trainability diagnostic은 optimization 증거가 아니다

- TFIM statevector 실험에서 HEA와 HVA, 4개 system size, 3개 depth, condition당 30 seeds를 비교했다. 실제 QPU·finite shots·noise는 없다.
- Blind PCGrad는 gradient organization 지표를 개선해도 final energy를 악화시킬 수 있었다. HVA에서는 12/12 condition이 vanilla보다 나빴다.
- matched norm과 probe budget controls에서 projected direction 자체의 final-energy 이득은 분리되지 않았다. LSO-PCGrad 개선은 projection보다 probe search와 step-norm adaptation에 더 부합했다.

최적화 검증 기준

barren-plateau 회피, gradient variance, conflict 감소를 곧바로 solution quality로 해석하지 않는다. update norm, line-search budget, seeds, shots와 strong optimizer baseline을 맞춘다.

연결망·QML 이론, 소셜 신호와 참고문헌

1 Asynchronous photonic interconnect

- single 87Rb atom in a high-finesse cavity를 memory로 써 첫 photon herald를 저장하고 두 번째 도착을 기다린다. 낮은 arrival probability q에서 rate가 q^2이 아니라 약 (2/3)qR로 바뀔 수 있다.
- 현실적 parameter를 넣은 analytical model과 Monte Carlo 결과다. 두 QPU 간 Bell-pair rate의 실제 실험 측정이나 system integration은 아직 없다.

2 Weighted QSP와 KAN

- central rotation에 classical weight를 주어 repeated signal operation을 pruning한다. integer weight 선택으로 parameter와 circuit depth를 줄이고 parity 제약을 완화하는 이론 구조다.
- parameter 수 감소는 곧 wall-clock speedup이 아니다. weight search, data encoding, shots, noise와 실제 QPU training 비교가 없다.

검증 체크리스트

☐ QPU label과 고전 sampling을 분리했나 ☐ holdout과 force consistency가 있나 ☐ relaxation model의 scale-up을 검증했나 ☐ trainability와 final objective를 구분했나 ☐ photonic rate와 fidelity를 함께 측정했나 ☐ parameter count 외 wall-clock·shots를 봤나

뉴스레터·산업·소셜 신호

새 D-Wave·양자 뉴스레터는 없었다. 9월 21일 D-Wave 발표는 이사회 선임으로 기술 성과가 아니어서 제외했다. 검증 가능한 신규 LinkedIn 기술 게시물과 AI 학회 accepted QML 본논문도 확인되지 않았다. 일반 과학 뉴스레터의 2D materials·AI 항목은 양자컴퓨팅 핵심 범위 밖이라 제외했다.

참고문헌과 직접 링크

Sparse QPU data to uMLIP - submitted 2026-09-18
https://arxiv.org/abs/2609.21536

D-Wave two-qubit relaxation - submitted 2026-09-18
https://arxiv.org/abs/2609.21598

Trainability and optimization controls - submitted 2026-09-18
https://arxiv.org/abs/2609.21243

Asynchronous photonic interconnect - submitted 2026-09-18
https://arxiv.org/abs/2609.21961

Weighted quantum signal processing - submitted 2026-09-18
https://arxiv.org/abs/2609.21567

D-Wave newsroom - board appointment, 2026-09-21
https://www.dwavequantum.com/company/newsroom/